CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Midterm 451 الحل

30 درجة · ساعة

محارب

01 حل Q1: إجابات قصيرة

1. Computer graphics is commonly understood to mean the **creation, storage, and manipulation of models and images**.

	Emissive (emitters)	Nonemissive (nonemitters)
الفكرة	تحول الطاقة الكهربائية إلى ضوء	تستخدم تأثيرات ضوئية تحول ضوء الشمس أو مصدر ضوء ثاني إلى صورة
أمثلة	Plasma panels · Thin-film electroluminescent · LED	LCD

02 حل Q2: اختيار من متعدد

#	الجواب	السبب
1	**b**	Raster يخزن الصورة في الـ refresh (frame) buffer، والـ display list للـ Random.
2	**b**	الـ frame buffer يسمى bit map.
3	**a**	كل ما زادت البكسلات زادت الجودة.
4	**d**	Refresh rate، مو Resolution.
5	**d**	
6	**d**	
7	**b**	
8	**b**	نقطة الشاشة = pixel (picture element).
9	**d**	الـ CRT يطلق electrons، ولما تضرب الـ phosphor يطلع ضوء.
10	**b**	c هو الـ passive-matrix.

03 حل Q3 و Q4

العملية	الناتج
Point – Point	**Vector**
Point + Vector	**Point**
Vector + Vector	**Vector**
Scalar * Vector	**Vector**
Scalar * Vector + Scalar * Vector	**Vector**

عدّد	الجواب
Hard-copy devices	Laser printer · Ink-jet printer · Film recorder · Electrostatic printer · Pen plotter
Video display devices	CRT (refresh CRT, DVST, color CRT) · LCD · Plasma panels · Thin-film electroluminescent displays

04 حل Q5: نفس النقاط بـ DDA

Bresenham والدائرة برا نطاق هالترم، والمسألة عندكم DDA. هذا حل نفس النقاط بالـ DDA للتدريب:

$$dx = 5 - 1 = 4 \qquad dy = 9 - 1 = 8$$

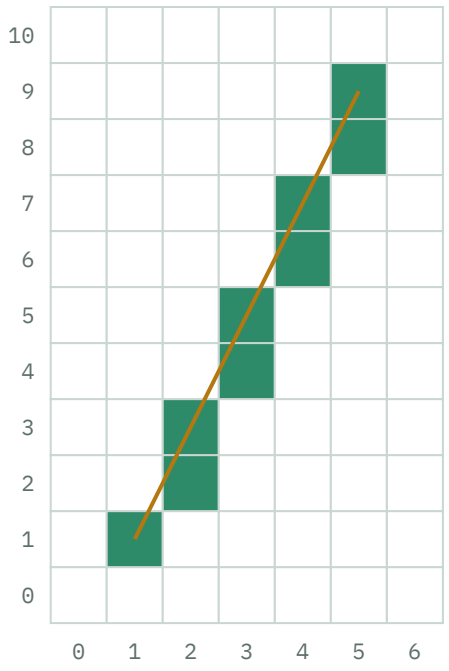
$$m = \frac{8}{4} = 2 \rightarrow |m| > 1 \rightarrow \text{step in y}$$

$$steps = \max(|dx|, |dy|) = 8$$

$$xInc = \frac{4}{8} = 0.5 \qquad yInc = \frac{8}{8} = 1$$

$$round(a) = int(a + 0.5)$$

k	x	y	round(x)	round(y)
0	1	1	1	1
1	1.5	2	2	2
2	2	3	2	3
3	2.5	4	3	4
4	3	5	3	5
5	3.5	6	4	6
6	4	7	4	7
7	4.5	8	5	8
8	5	9	5	9



Points: (1,1) (2,2) (2,3) (3,4) (3,5) (4,6) (4,7) (5,8) (5,9)